



UNINASSAU
Campus Boa Viagem

LABORATÓRIO DE EMPREENHIMENTOS INOVADORES

PROFESSOR:

Pedro Rodolfo Gomes de Souza

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (2026.2)



UNINASSAU



UNAMA



UNG



UNINORTE



UNIFAE



UNI7



Grupo Ser Educacional



UNINASSAU
Campus Boa Viagem



CURRÍCULO DO DOCENTE

Prof. Pedro Rodolfo Gomes de Souza

Experiência Acadêmica

- Mestre em Ciências da Computação - UFPE;
- Pós-graduado em Redes de Computadores - Faculdade Focus;
- Bacharel em Sistemas de Informação - UFPE;
- Técnico em Redes de Computadores - SENAI.

Experiência Profissional

- Professor de ADS - UNINASSAU;
- Coordenador de TI - CTG/UFPE.

<http://lattes.cnpq.br/2265855538164590>

[@prgsouza3](#)

Programação da Disciplina



UNINASSAU
Campus Boa Viagem

- Carga horária total: 60 horas
- Teórica presencial: 40h
- Prática presencial: 20h



UNINASSAU



UNAMA



UNG



UNINORTE



UNIFAEEL



UNI7



Grupo Ser Educacional



- Carga horária:
- Se for Notável Mestre: 3 h/a: sendo 2 X no mês com professor local e 2X no mês com professor nacional (colocar a foto do professor)
- Cronograma - Informar o conteúdo por dia de aula, deixar como arquivo no portal e/ou enviar por e-mail.



UNINASSAU
Campus Boa Viagem



- Carga horária:
- Se for PhD Compartilha: 3 h/a: sendo 3 X no mês com professor local e 1X no mês com professor nacional (colocar a foto do professor)
- Cronograma - Informar o conteúdo por dia de aula, deixar como arquivo no portal e/ou enviar por e-mail.



Ementa da Disciplina



UNINASSAU
Campus Boa Viagem

Conceitos centrais de Fábrica de software. Visão geral de análise estratégica. Conceito de análise de viabilidade. Definição da metodologia de desenvolvimento. Infra-estrutura (Hardware e Software). Unificação da plataforma de desenvolvimento. Aplicação em Projeto Prático.

Conteúdo Programático



UNINASSAU
Campus Boa Viagem

UNIDADE I - Gestão de Projetos

- **INTRODUÇÃO A FÁBRICA DE SOFTWARE**
 - **ANÁLISE ESTRATÉGICA**
 - **ANÁLISE DE VIABILIDADE**

UNIDADE II

- **PLANO DE GERENCIAMENTO DE ESCOPO**
- **PLANO DE GERENCIAMENTO DO TEMPO**
- **PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS**
- **PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE**

UNIDADE III

- **PLANO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
- **PLANO DE GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES**
- **PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**
 - **PLANO DE GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES**

UNIDADE IV

- **APLICAÇÃO EM PROJETO PRÁTICO**



UNINASSAU
Campus Boa Viagem

Referências Sugeridas (Física e Digital)

Básica:

- VARGAS, Ricardo Viana. Gerenciamento de projetos: estabelecendo diferenciais competitivos. 9. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2018. E-book. Disponível em: <https://leitor.bvirtual.com.br>. Acesso em: 13 jul. 2026.
- VARGAS, Ricardo Viana. Manual prático do plano de projeto: utilizando o PMBOK guide. 6. ed. Rio de Janeiro, RJ: Brasport, 2018. E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 13 jul 2026.
- MARTINS, José Carlos Cordeiro. Gerenciando projetos de desenvolvimento de software com PMI, RUP e UML. 5. ed. Rio de Janeiro, RJ: Brasport, 2011. E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 15 jul 2026.



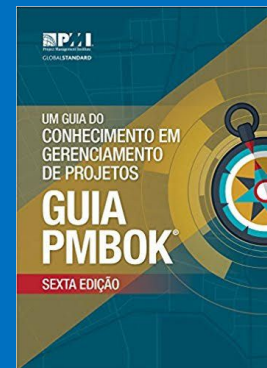


UNINASSAU
Campus Boa Viagem

Referências Sugeridas (Física e Digital)

Complementar:

- PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK). 6. ed. Newtown Square: Project Management Institute, 2017.



UNINASSAU



UNAMA



UNG



UNINORTE



UNIFAEEL



UNI7



Grupo Ser Educacional

Sobre Avaliações

1ª Avaliação – Conteúdo ministrado (8,0) + nota dos estudos de caso (2,0)

(Postagem das notas em até 5 dias úteis)

2ª Avaliação – Todo conteúdo do semestre

(Postagem das notas em até 5 dias úteis)

2ª Chamada – Todo conteúdo do semestre

(Postagem das notas em até 48 horas)

Final – Todo conteúdo do semestre

(Postagem das notas em até 48 horas)



UNINASSAU
Campus Boa Viagem



UNINASSAU



UNAMA



UNG



UNINORTE



UNIFAEI



UNI7

Sobre Avaliações



UNINASSAU
Campus Boa Viagem

No decorrer de cada período letivo são desenvolvidas 02 (duas) avaliações por disciplina, para efeito do cálculo da média parcial. A média parcial é calculada pela média aritmética das duas avaliações efetuadas. O aluno que alcançar a média parcial maior ou igual a 7,0 (sete) é considerado aprovado.

O aluno que não alcançar a média parcial faz em exame final onde precisa alcançar média final maior ou igual a 5,0. São aplicadas avaliações dos tipos: provas teóricas, provas práticas, seminários, trabalhos individuais ou em grupo e outras atividades em classe e extraclasse. O exame final é, obrigatoriamente, prova escrita.

1ª Avaliação: (8,0 - Avaliação teórica) + (2,0 - Nota de Estudo de Caso)

2ª Avaliação: 10,0 - Avaliação teórica

Data	Tema da Aula
12/08/2026	Apresentação da Disciplina; Introdução à Fábrica de Software
19/08/2026	Análise Estratégica
26/08/2026	Análise de Viabilidade
02/09/2026	Plano de Gerenciamento de Escopo
09/09/2026	Plano de Gerenciamento do Tempo
16/09/2026	Plano de Gerenciamento de Custos
23/09/2026	Plano de Gerenciamento da Qualidade
30/09/2026	Revisão para Primeira Avaliação
07/10/2026	PRIMEIRA AVALIAÇÃO (Unidades I e II)
14/10/2026	Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos
21/10/2026	Plano de Gerenciamento das Comunicações
28/10/2026	Plano de Gerenciamento de Riscos
04/11/2026	Plano de Gerenciamento de Aquisições
11/11/2026	Aplicação em Projeto Prático: Conceitos e estudos de caso históricos de Fábrica de Software
18/11/2026	Aplicação em Projeto Prático : Frameworks e modelos de avaliação de fábricas de software
25/11/2026	Revisão para Segunda Avaliação
02/12/2026	2ª AVALIAÇÃO DO SEMESTRE (Todo assunto)
16/12/2026	2ª CHAMADA (Todo assunto)
23/12/2026	PROVA FINAL (Todo assunto)



UNINASSAU
Campus Boa Viagem



UNINASSAU



UNAMA



UNG



UNINORTE



UNIFAEAL



UNI7

CALCULADORA NASSAU - CÁLCULO DE NOTAS

<https://personal-ztkrisbr.outsystemscloud.com/CalculadoraNassau/>



UNINASSAU
Campus Boa Viagem

 Calculadora Portal do Aluno

CALCULE SUA MÉDIA

AV1

AV2

Calcular Limpar



UNINASSAU UNIDADE MACEIÓ - FAROL

R. José de Alencar, 511 - Farol, Maceió - AL, 57051-565

(82) 3036-2299

Instagram 

Desenvolvida Pelo
Curso de Ciência da Computação
UNINASSAU Maceió

UNINASSAU



UNINASSAU
Campus Boa Viagem



Avaliação da Aprendizagem

- Informe quantas avaliações haverá e como será composta a nota de cada uma:
 - ✓ **1ª avaliação:** exercícios do AVA (Unidades 1 e 2) + Prova do professor
 - ✓ **2ª avaliação:** corresponderá à nota da Prova Colegiada.
- Informe sobre provas de 2ºCH e AVF, conforme o **calendário acadêmico**.
- Informe as **regras para aprovação dos alunos**, conforme o REGIMENTO GERAL e MIDDLE.



UNINASSAU



UNAMA



UNG



UNINORTE



UNIFAEAL



UNI7



Grupo Ser Educacional

UNINASSAU
Campus Boa Viagem

[illegible]

educacional

Este projeto tem o objetivo de compartilhar depoimentos de pessoas que tiveram suas vidas

UNINASSAU
Campus Boa Viagem

Vamos
começar
uma
nova
jornada.

Desenvolvimento de negócios inovadores e StartUp, além da experiência da apresentação em Pitch de negócios





UNINASSAU
Campus Boa Viagem

INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS



UNINASSAU



UNAMA



UNG



UNINORTE



UNIFAEI



UNI7



Grupo Ser Educacional



UNINASSAU
Campus Boa Viagem

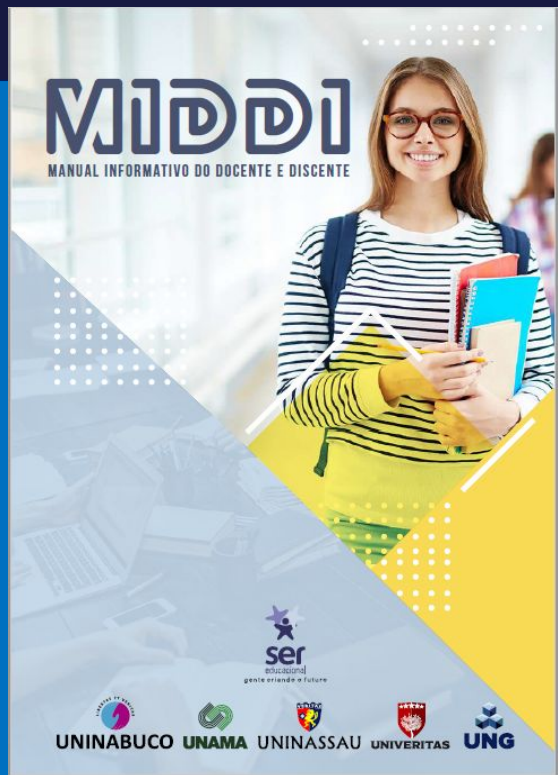
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL



É um processo de avaliação interna. Através de um questionário online, alunos e professores poderão qualificar os diversos aspectos da Instituição, ajudando a contribuir com as melhorias. *Acontece duas vezes ao ano. Meados de Abril e maio, e outubro e Novembro.*

O processo institucional é realizado todo semestre sob a coordenação da Comissão Própria de Avaliação (CPA) que, após a conclusão da avaliação, vai sistematizar as informações e ajudar a elevar o padrão de desempenho da Instituição. O objetivo é melhorar constantemente as atividades desenvolvidas. O resultado do processo é usado para estabelecer novas diretrizes, visando o aprimoramento educacional e institucional. Com a conclusão, são propostas novas ações de melhorias através das sugestões dadas por alunos e professores.

Com o objetivo de facilitar a participação dos estudantes, a unidade pode disponibilizar momentos para que as turmas se dirijam aos laboratórios de informática, onde poderão preencher o formulário.



MIDDI



UNINASSAU
Campus Boa Viagem

Acesse e saiba mais!

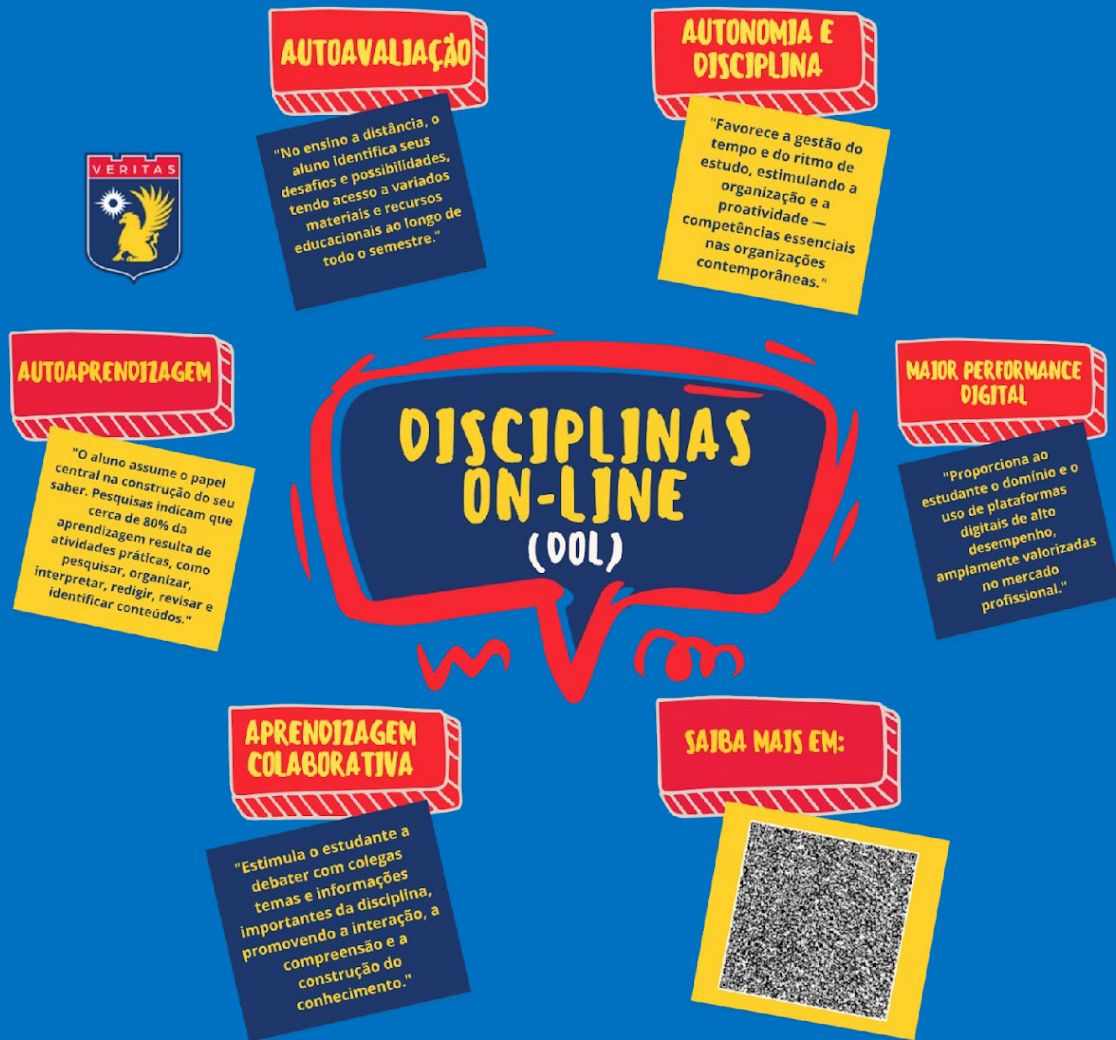


Conteúdo

A Palavra do Fundador	8
1. Um Pouco Sobre as Marcas do Grupo Ser Educacional	9
2. A Família Ser Educacional	13
2.1 As Instituições de Ensino Superior do Grupo	14
2.2 Contatos	16
2.2.1 Mantenedora	16
2.2.2 Mantidas	16
3. Nossos Cursos	17
3.1 Cursos técnicos	17
3.2 Graduação	18
3.3 Pós-Graduação <i>Lato Sensu</i>	20
3.4 Pós-Graduação <i>Stricto Sensu</i>	22
4. Informações Gerais	23
4.1 Centro Administrativo	23
4.2 Conselho Administrativo	23
4.3 Direção Acadêmica Corporativa	24
4.4 Central de Relacionamento com o Aluno – CRA	24
4.5 Coordenação de Cursos	28
4.6 NAE – Núcleo de Apoio ao Educando	29
4.7 Secretaria Acadêmica	29
4.8 Fale Conosco e Ouvidoria	29
4.9 Relações Internacionais	29
4.10 Educação a Distância (EAD)	30
4.10.1 Características da metodologia EAD	31
4.10.2 Vantagens da metodologia EAD	31
4.10.3 Rotina acadêmica nas graduações EAD	32
4.10.4 Equipe de apoio pedagógico EAD	32
4.10.5 Composição da nota final das disciplinas dos cursos de graduação EAD	33
4.10.6 Biblioteca Virtual	34
4.10.7 Biblioteca	35
5. Documentos Institucionais	39
6. Informações acadêmicas	40
6.1 Calendário acadêmico	40
6.2 Portal Acadêmico	40
6.3 Acesso ao Portal de Carreiras	43
6.4 Aplicativo Ser Mobile	44
6.5 Atividades Complementares	45
6.6 Atividades de Extensão	48
6.7 Monitoria	48
6.8 Renovação de Matrícula	49
6.9 Avaliação de Aprendizagem e Sistema de Aprovação	52
6.10 Prova Colegiada	55
7. Acompanhamento Acadêmico Especial	56
7.1 Negociação de Débitos	58
8. Programas Estudantis e Opções de Financiamentos	58
9. Perguntas Frequentes	63

middi 4

DISCIPLINAS ON-LINE (DOL)



UNINASSAU
Campus Boa Viagem

Núcleo de Atendimento ao Educando - NAE



UNINASSAU
Campus Boa Viagem

4.6. NAE – Núcleo de Apoio ao Educando

O NAE faz o acompanhamento psicopedagógico dos nossos alunos. Em alguns casos, funciona como mediador dos conflitos entre o corpo discente e os professores, coordenadores de curso, coordenação acadêmica e instituição.

Problemas e dificuldades na aprendizagem, de assimilação do conteúdo programático das disciplinas e vocacionais também exigem a intervenção do NAE, que ainda atende, orienta e acompanha as alunas gestantes, se necessário.

midli 28



GOKURSOS.COM


UNINASSAU
Campus Boa Viagem

*DCEs (CURSOS DE FÉRIAS)
CURSOS DE CURTA E LONGA
DURAÇÃO*

Acesse e saiba mais!

GO KURSOS
EDUCAÇÃO CONTINUADA

0800 281 9995

Cursos online em todas as áreas com certificado

100 de cursos
de todas as áreas para turbinar sua carreira!

Acesse agora **gokursos.com** e inscreva-se!

GO KURSOS Cursos Planos de assinatura Para empresas Seja um parceiro Blog Meus Cursos

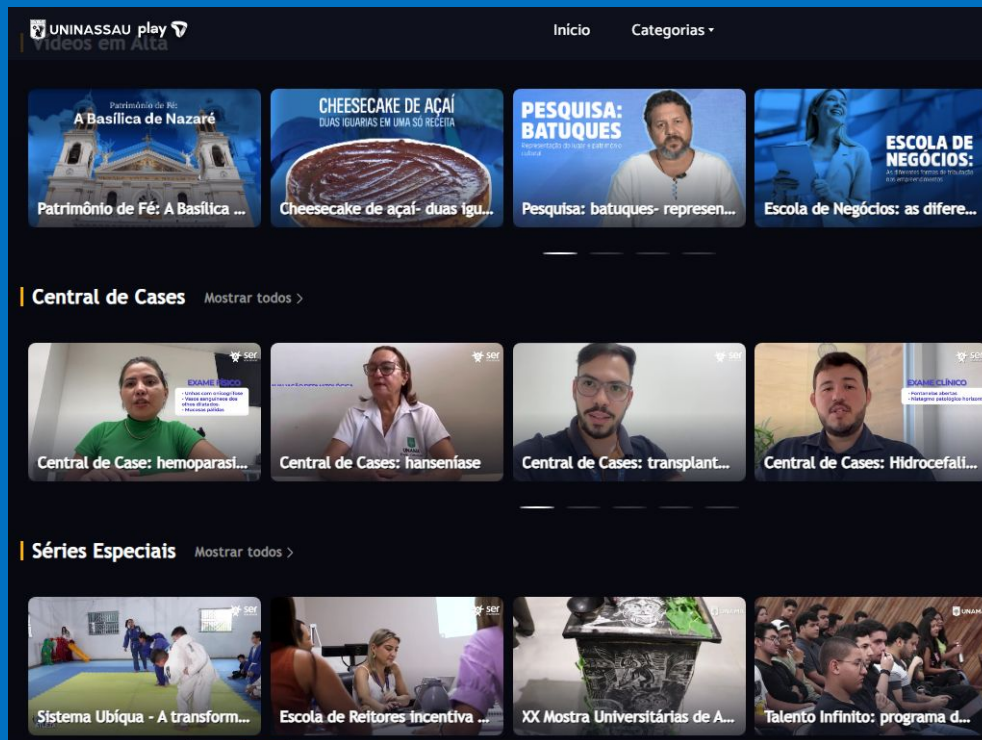
Procure por área

Exatas	Humanas	Saúde	Tecnologia
Destaque Organização de Tabelas e Gráficos com Excel	Destaque Alfabetização e Letramento	Destaque A prática da Psicologia Positiva e Teorias Aplicadas	Destaque Introdução ao Desenvolvimento Web
Outros Análise Estatística de Dados, Cálculo Integral, Circuitos Elétricos, Construção Civil	Outros Análise do Discurso, Andragogia e Educação Profissional, Antropologia, Antropologia...	Outros Agressão e Defesa, Anatomia Aplicada à Fisioterapia, Anatomia Humana, Anatomofisiologia Oral	Outros Aplicações em Shell-script, Arquitetura de Software, Avaliação e Segurança na Nuvem, Banco de...
Ver todos >	Ver todos >	Ver todos >	Ver todos >



     
UNINASSAU UNAMA UNG UNINORTE UNIFAEEL UNI7

Grupo Ser Educacional



UNINASSAU PLAY:

a nova plataforma de streaming educacional



UNINASSAU
Campus Boa Viagem

https://play.uninassau.edu.br/?gclid=Cj0KCQjw1_SkKhDwARISANbGpFsUiUbJ8k7bfZJvqwylcHyVzRax51aeEaMN8BfEnKzITD6HhYsyAuEaAj-rEALw_wcB

Contratos e Documentos



UNINASSAU
Campus Boa Viagem

Contratos e Documentos

Acadêmicos

Contratos

Editais

Financeiros

Portarias



Acesse e saiba mais!



UNINASSAU



UNAMA



UNG



UNINORTE



UNIFAEI



UNI7



Grupo Ser Educacional

CONCEITO UBÍQUA: A era da educação onipresente



A Revolução do conhecimento (UNINASSAU)

ubíqua
EDUCAÇÃO ONIPRESENTE


Acompanhamento
360° da formação a
inserção no mercado
de trabalho


Sistema inovador e
contemporâneo


Corpo acadêmico
especializado em
ensino híbrido e
remoto

Educação em toda parte por meio da conectividade: essa é a premissa do Projeto Ubíqua, que traz uma nova forma de ensino-aprendizagem aos nossos alunos para oferecer diferentes espaços de aprendizagem, com professores já qualificados para o trabalho remoto.

A Ubíqua fortalece as possibilidades de ensino, trazendo conhecimentos nas mais variadas áreas de atuação, através de práticas e vivências voltadas para o mercado de trabalho.

A inovação
está na
essência
das
transformações.

Adriano Azevedo

DIRETOR DE
ENSINO DO GRUPO
SER EDUCACIONAL

Com esses projetos, a Ubíqua promete ser uma grande revolução na área acadêmica e profissional dos estudantes do Ser Educacional. A iniciativa é pioneira em todo o país e tem como objetivo trazer ainda mais conhecimento e engajamento para os alunos.



Acesse e saiba mais!

     
UNINASSAU UNAMA UNG UNINORTE UNIFAEAL UNI7

 Grupo Ser Educacional

CONCEITO UBÍQUA



UNINASSAU
Campus Boa Viagem



UNINASSAU



UNAMA



UNG



UNINORTE



UNIFAEI



UNI7

Grupo Ser Educacional



UNINASSAU
Campus Boa Viagem

Obrigado

E-mail: eu@prgsouza.com.br

[@prgsouza3](#)



UNINASSAU



UNAMA



UNG



UNINORTE



UNIFAEEL



UNI7



Grupo Ser Educacional

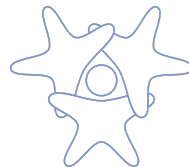


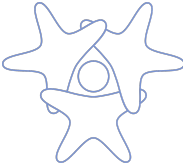
Disciplina: Laboratório de Empreendimentos Inovadores

Introdução à Fábrica de Software

Produção industrial de sistemas: da metáfora fabril às fábricas digitais aumentadas por IA

Prof. Pedro Rodolfo Gomes de Souza
eu@prgsouza.com.br





UNINASSAU
Campus Boa Viagem

0 que vamos aprender?



Roteiro

Módulo 1: Origens e contexto histórico

Módulo 2: Conceitos fundamentais

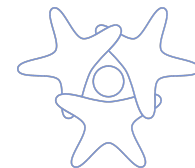
Módulo 3: Processos de software

Módulo 4: Qualidade de software (CMMI, MPS.BR)

Módulo 5: Métricas e estimativas

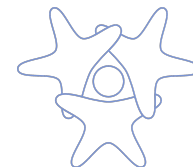
Módulo 6: Organização e papéis

Módulo 7: Ferramentas e automação (DevOps, IA)



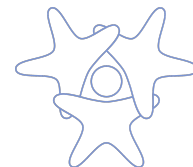
Objetivos de Aprendizagem

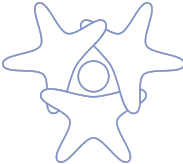
- Compreender a origem histórica da metáfora industrial no software;
- Definir com precisão o que caracteriza uma fábrica de software;
- Conhecer processos, normas e modelos de qualidade aplicáveis;
- Aplicar métricas e técnicas de estimativa de projeto;
- Analisar criticamente vantagens, limites e tendências do modelo.



Por que esse tema importa?

- Grande parte da indústria brasileira de TI opera sob lógica de fábrica;
- Outsourcing e squads terceirizados são realidade do mercado de trabalho em ADS;
- Certificações como MPS.BR e CMMI são exigidas em editais e contratos;
- Entender o modelo é pré-requisito para atuar como analista, líder técnico ou gestor.

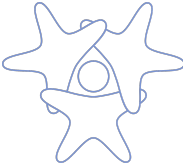




UNINASSAU
Campus Boa Viagem

Programar é ofício artesanal, arte ou processo industrial replicável?

- Um programador é mais próximo de um artesão ou de um operário de linha de produção?
- O que se ganha e o que se perde quando o software passa a ser "fabricado"?

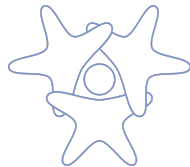


UNINASSAU
Campus Boa Viagem

Origens e Contexto Histórico

A Crise do Software

- Termo cunhado na Conferência de Engenharia de Software da OTAN, em 1968;
- Projetos com atrasos crônicos, estouros de orçamento e baixa confiabilidade;
- Ausência de disciplina de engenharia comparável a outras áreas técnicas;
- Marco fundador que justifica a busca por processos replicáveis.



Crise do Software (1968)

- Custos de hardware caindo



- Custos do software subindo

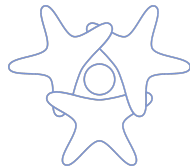
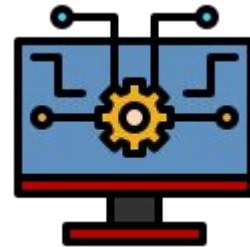


- Avanços em hardware
 - Permitem desenvolvimento de sistemas cada vez mais complexos;
- Resultado (software)
 - Custos altos, projetos atrasados, sistemas não confiáveis, desempenho insatisfatório, etc



Nascimento da Engenharia de Software

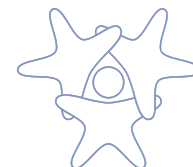
- Resposta disciplinar à crise: aplicar princípios de engenharia ao software;
- Abordagem sistemática, disciplinada e quantificável de desenvolvimento;
- Passa a tratar o software como produto de um processo, não de inspiração isolada.



O que é Engenharia de Software?

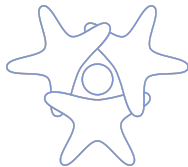
A Engenharia de Software é uma disciplina de engenharia relacionada a todos os aspectos de produção de software. - Ian Sommerville

- Foco no desenvolvimento de software de alta qualidade dentro de custos adequados.
 - Atender necessidades do cliente



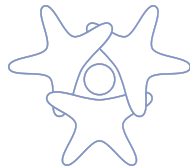
E as outras engenharias?

- *O que difere Engenharia de Software de outras engenharias?*
 - *Software é desenvolvido, não fabricado;*
 - *Software não se desgasta;*
 - *Software é muitas vezes produzido para um cliente específico.*



A Metáfora Industrial

- "Fábrica" remete a repetição, padronização e produção em escala;
- Software passa a ser pensado como produto fabricado, não apenas escrito;
- A metáfora é útil, mas também controversa — nem tudo em software é repetível.



Cusumano e as Fábricas Japonesas

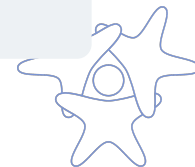
Estudo de referência

- Michael Cusumano estudou NEC, Toshiba, Hitachi e Fujitsu nos anos 1980
- Obra fundadora do conceito de "software factory" como modelo de gestão

O que ele encontrou

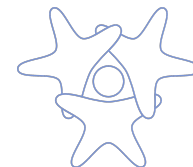
- Processos formais, documentados e auditáveis
- Reuso sistemático de componentes entre projetos

Cusumano, M. A. — Japan's Software Factories (1991)



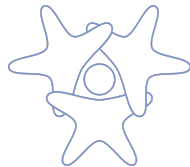
Características das Fábricas Japonesas

- Reuso sistemático de componentes e bibliotecas de código;
- Padronização rígida de ferramentas e ambientes de desenvolvimento;
- Métricas rigorosas de produtividade e defeitos por módulo;
- Treinamento estruturado e contínuo da força de trabalho;



Inspiração: Sistema Toyota de Produção

- Produção just-in-time: produzir apenas o necessário, quando necessário;
- Controle de qualidade na origem (jidoka), não apenas na inspeção final;
- Melhoria contínua incremental (kaizen) como cultura organizacional.



EUA x Japão na Produção de Software

Modelo americano

- Valorização do programador individual e criativo;
- Heroísmo técnico: resolver problemas sob pressão.



Modelo japonês

- Processo coletivo, disciplinado e documentado;
- Consistência entre equipes e projetos diferentes.

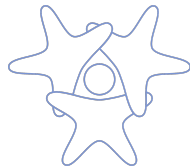


Cusumano, M. A. — Japan's Software Factories (1991)



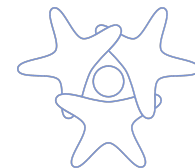
O Conceito Chega ao Brasil

- Anos 1990: abertura de mercado e informatização acelerada das empresas;
- Anos 2000: consolidação da terceirização de serviços de TI no país;
- Fábricas de software passam a ser modelo comum de prestação de serviço.



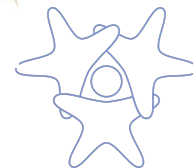
Contexto Institucional Brasileiro

- Lei de Informática estimula desenvolvimento tecnológico nacional;
- SOFTEX articula política pública para o setor de software;
- ABES consolida dados e representa a indústria de software no país.



Polos Tecnológicos Brasileiros

- Porto Digital (Recife): parque tecnológico com forte presença de fábricas de software;
- Polos em Campinas, Florianópolis e Blumenau, entre outros;
- Concentração geográfica favorece mão de obra qualificada e cooperação.





Exercício 1: Linha do Tempo Comentada



- *Em grupos, organizem 5 marcos históricos estudados neste módulo em ordem cronológica;*
- *Para cada marco, escrevam em até duas frases por que ele importa para o conceito de fábrica de software;*
- *Marcos sugeridos: crise do software, Conferência da OTAN, Cusumano (1991), chegada ao Brasil, polos tecnológicos.*

—



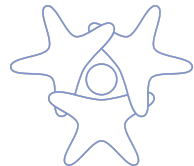
UNINASSAU
Campus Boa Viagem

Conceitos Fundamentais

- O que é de fato uma FÁBRICA DE SOFTWARE?

Definição de Fábrica de Software

- Organização estruturada para produção repetível de software;
- Processos definidos, padronizados, mensuráveis e auditáveis;
- Foco em previsibilidade de prazo, custo e qualidade — não em obra única.



A Linha de Produção como Metáfora

Fábrica tradicional

- Matéria-prima → montagem → inspeção → produto final;
- Estações especializadas e sequenciais.

Fábrica de software

- Requisitos → projeto → codificação → teste → entrega;
- Papéis especializados por etapa do processo.



Produção Artesanal x Industrial

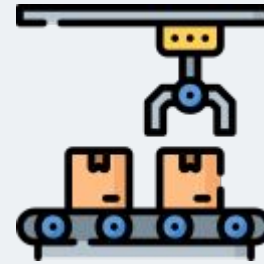
Artesanal

- Solução customizada, individual e não repetível;
- Depende fortemente da habilidade de uma pessoa.



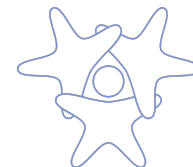
Industrial

- Processo padronizado, replicável em escala;
- Resultado menos dependente de indivíduos isolados.



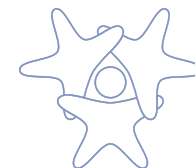
Elementos de uma Fábrica de Software

- Processo de desenvolvimento formalmente definido;
- Papéis e responsabilidades especializados;
- Ferramentas e ambientes padronizados;
- Métricas de acompanhamento e infraestrutura compartilhada.



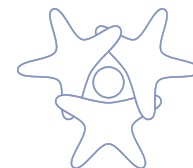
Padronização de Processos

- Redução da variabilidade entre projetos e equipes;
- Aumento da previsibilidade de prazos e custos;
- Facilita treinamento, auditoria e substituição de pessoal.



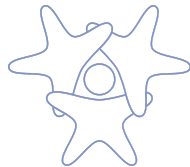
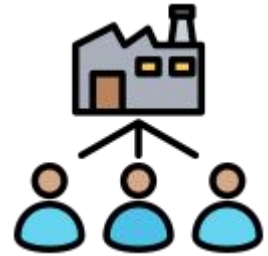
Reuso de Software

- Componentes, bibliotecas e frameworks compartilhados entre projetos;
- Arquiteturas de referência reduzem retrabalho;
- Ideia originada na proposta de "componentes de software em massa".



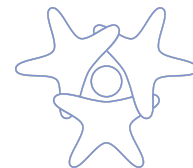
Divisão do Trabalho e Especialização

- Analista de requisitos, arquiteto, desenvolvedor e testador como papéis distintos;
- Analogia direta com a linha de montagem industrial;
- Ganho de eficiência com custo potencial de perda de visão do todo.



Economia de Escala no Desenvolvimento

- Reuso e padronização reduzem o custo marginal de novos projetos;
- Ferramentas e treinamento compartilhados diluem investimento inicial;
- Escala favorece grandes fábricas, mas exige investimento em processo.



Fábrica de Software x Métodos Ágeis

Lógica fabril

- Processo rígido, planejado e padronizado antecipadamente;
- Ênfase em previsibilidade e conformidade.



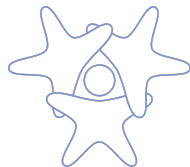
Lógica ágil

- Adaptação contínua a mudanças de requisito;
- Ênfase em indivíduos, colaboração e resposta à mudança.



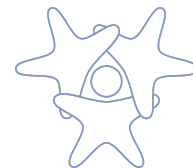
Modelos de Fábrica de Software

- Fábrica interna (in-house): equipe própria da organização;
- Fábrica terceirizada: contratação de fornecedor externo;
- Nearshore: fornecedor em país próximo, mesmo fuso horário;
- Offshore: fornecedor em país distante, menor custo de mão de obra.



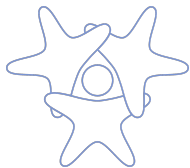
Fábrica de Software como Modelo de Negócio

- Outsourcing de TI e BPO (Business Process Outsourcing);
- Contratação por projeto, por demanda ou por squad dedicado;
- Receita do fornecedor atrelada a contratos de longo prazo e SLA.



Críticas ao Modelo de Fábrica

- Risco de desumanização do trabalho técnico;
- Perda de criatividade e de senso de autoria sobre o produto;
- Rigidez excessiva pode dificultar resposta a mudanças de mercado.

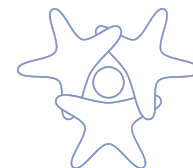




UNINASSAU
Campus Boa Viagem

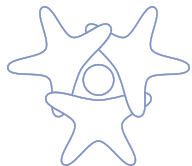


<https://www.youtube.com/watch?v=6gzT9wpHojw>

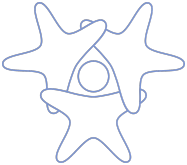




Exercício 2: Fábrica ou Ateliê?



- *Analisem três cenários: (1) sistema bancário terceirizado com prazo fixo; (2) protótipo de pesquisa acadêmica; (3) MVP de uma startup em validação;*
- *Classifiquem cada cenário como mais próximo do modelo industrial ou do modelo artesanal;*
- *Justifiquem com pelo menos duas características dos modelos.*



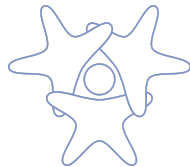
UNINASSAU
Campus Boa Viagem

Processos de Software

- Modelos de ciclo de vida, do cascata ao ágil

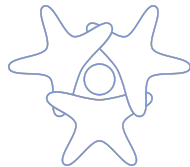
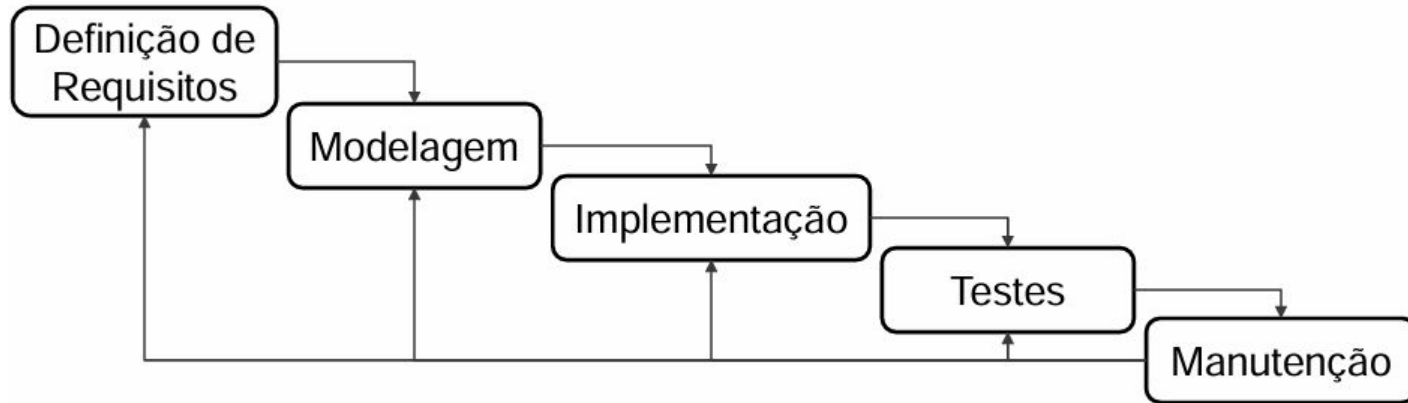
O que é um Processo de Software

- Conjunto estruturado de atividades que produzem um produto de software;
- Envolve artefatos, papéis, prazos e critérios de qualidade;
- É o principal objeto de padronização de uma fábrica de software.



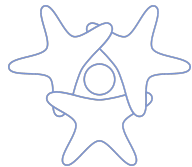
Modelo Cascata

- Atividades sequenciais.
- Planejar completamente uma atividade antes de começar outra.
 - Raramente ocorre na prática.

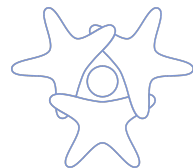
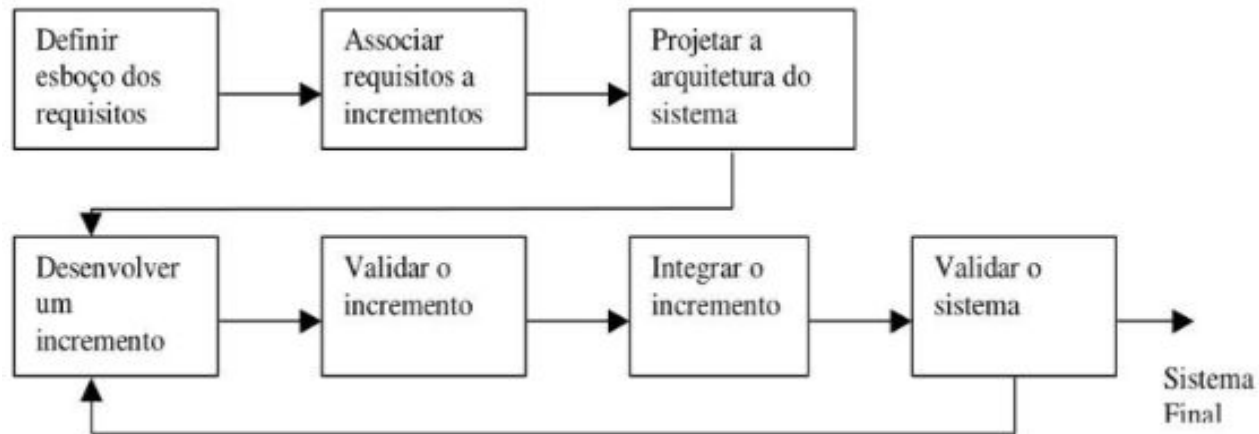


Modelo Iterativo e Incremental

- Entregas parciais e sucessivas do sistema, em vez de um único grande lançamento;
- Cada iteração agrega funcionalidades e reduz risco acumulado;
- Permite ajuste de rota a partir de feedback antecipado.

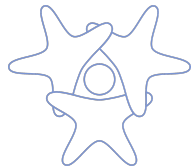


Modelo Iterativo e Incremental

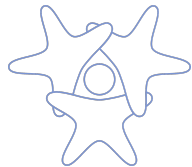
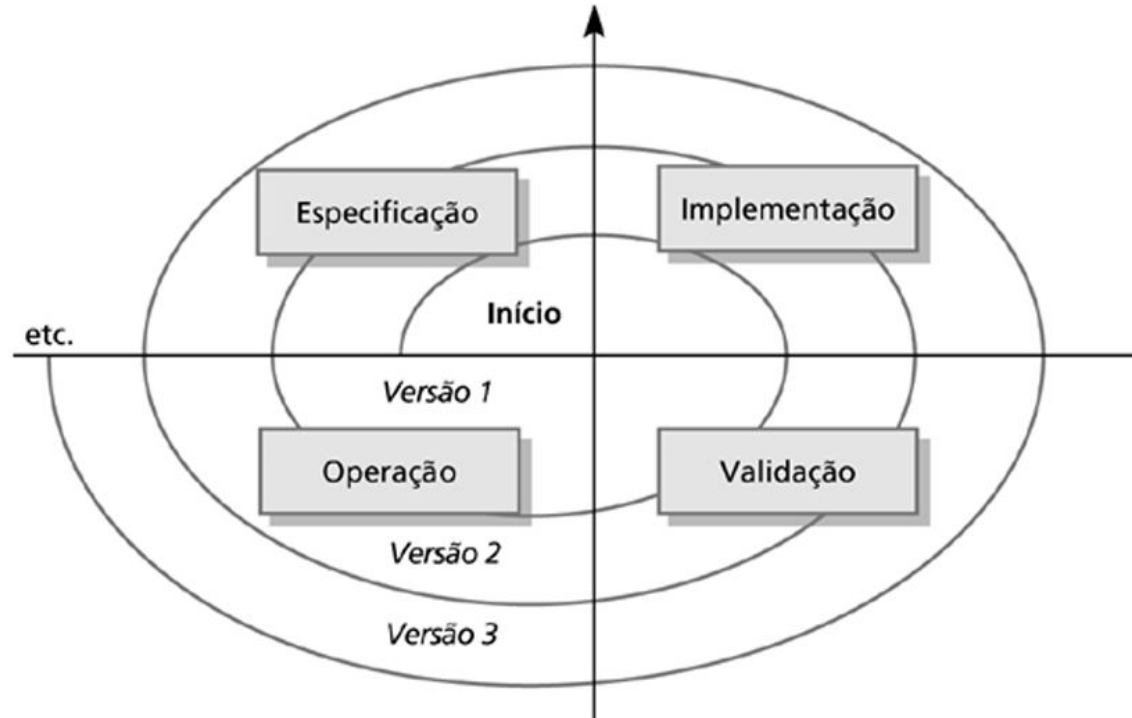


Modelo Espiral

- Cada ciclo combina planejamento, análise de risco, engenharia e avaliação;
- Indicado para projetos grandes, complexos e de alto risco;
- Risco é tratado explicitamente a cada volta da espiral.

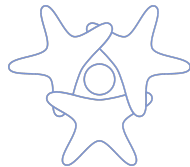


Modelo Espiral

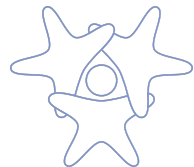
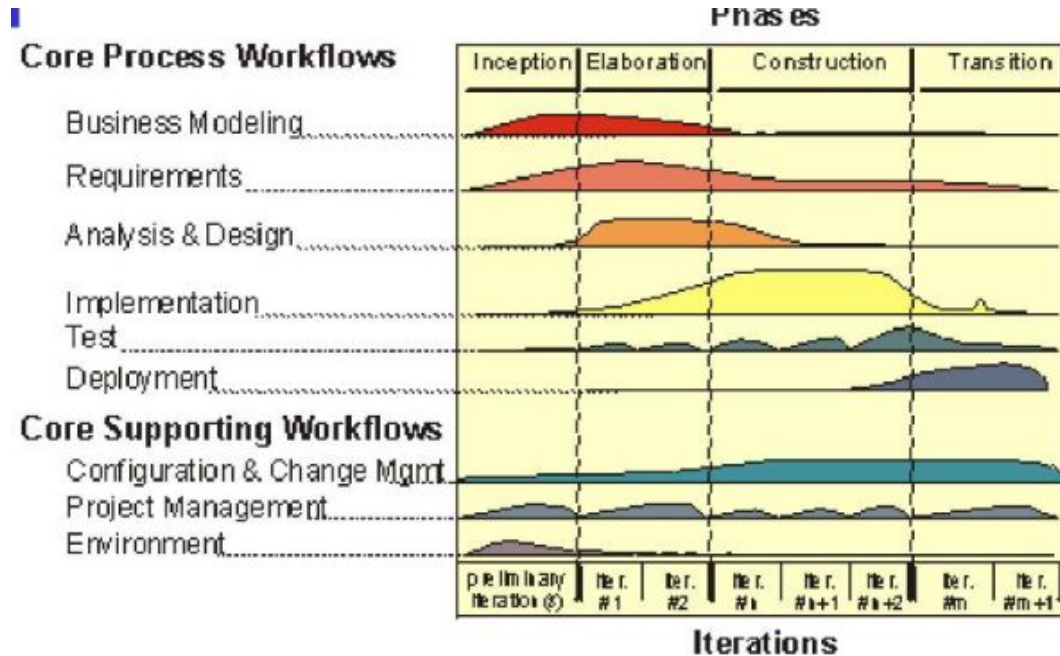


RUP (Rational Unified Process)

- Estruturado em quatro fases: iniciação, elaboração, construção, transição;
- Processo iterativo, orientado a casos de uso e centrado em arquitetura;
- Amplamente adotado por fábricas de software de grande porte.



RUP (Rational Unified Process)





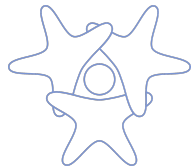
UNINASSAU
Campus Boa Viagem

Desenvolvimento Ágil

- Reorientaram a prática de desenvolvimento de software!

O Manifesto Ágil (2001)

- Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas;
- Software em funcionamento mais que documentação abrangente;
- Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos;
- Responder a mudanças mais que seguir um plano.





Valores Ágeis

1

Indivíduos e Interações

—— sobre ——

Processos e Ferramentas

2

Software em Funcionamento

—— sobre ——

Documentação Abrangente

3

Colaboração com o Cliente

—— sobre ——

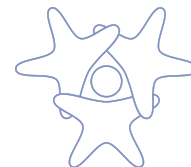
Negociação de Contratos

4

Responder a Mudanças

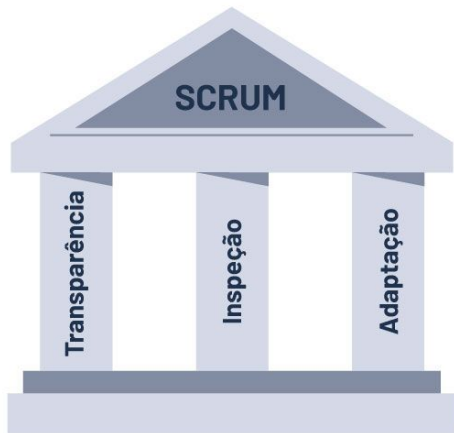
—— sobre ——

Seguir um Plano



Scrum: Eventos e Artefatos

O Scrum é uma estrutura de gestão ágil usada por equipes para dividir, organizar e executar trabalhos complexos em ciclos curtos e iterativos conhecidos como Sprints (geralmente de 1 a 4 semanas). Ele prioriza a adaptabilidade, a transparência e a melhoria contínua através de papéis e reuniões bem definidos.



COMPROMETIMENTO

Todos se comprometem e são responsáveis pelo sucesso do projeto.



FOCO

Elimina-se distrações e há a priorização das atividades na Sprint.



ABERTURA

Há o compartilhamento de informações e feedbacks regulares.



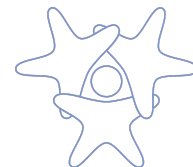
RESPEITO

As diferentes habilidades, opiniões e valores são respeitadas.

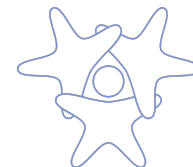
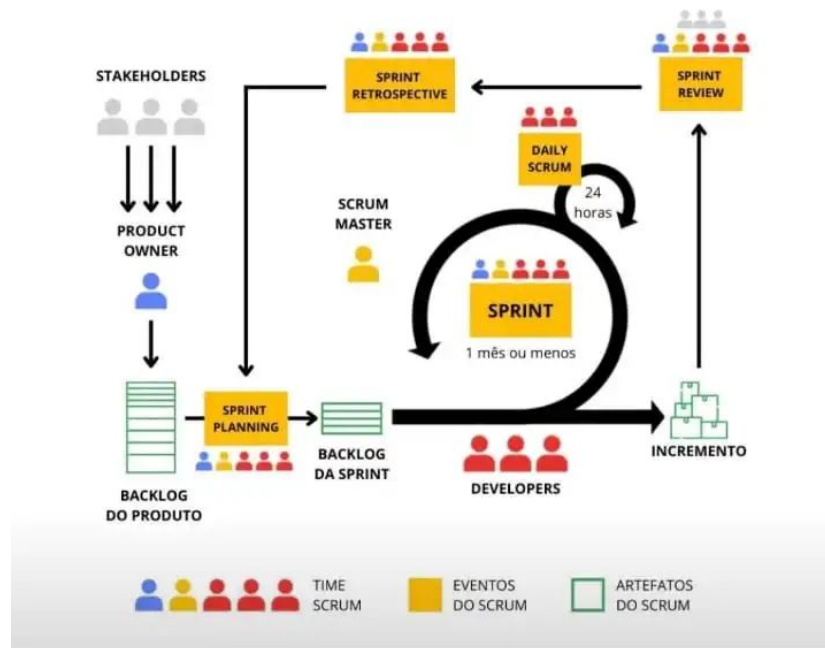


CORAGEM

O Scrum incentiva a coragem para enfrentar desafios e tomar decisões difíceis.

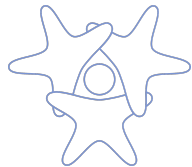


SCRUM NA PRÁTICA



Kanban

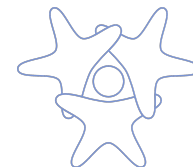
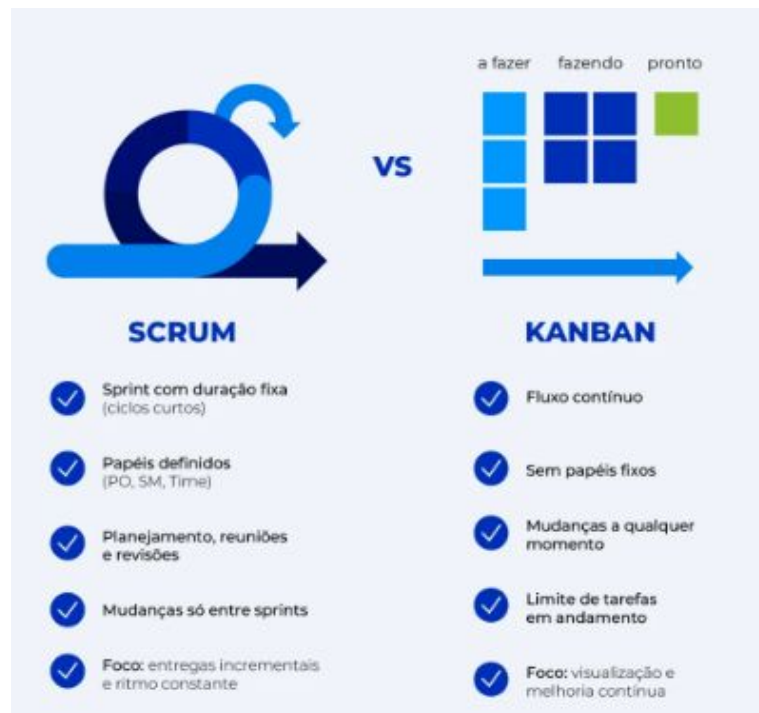
- Fluxo contínuo de trabalho, sem iterações fixas;
- Limite explícito de trabalho em progresso (WIP);
- Quadro visual expõe gargalos e status em tempo real.



Kanban

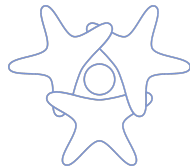


UNINASSAU
Campus Boa Viagem

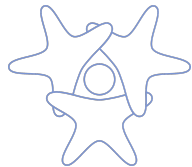


XP (eXtreme Programming)

- Programação em pares (pair programming);
- Desenvolvimento orientado a testes (TDD);
- Integração contínua do código de toda a equipe.

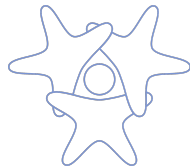


XP (eXtreme Programming)



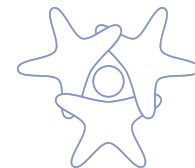
Cascata x Ágil x Fábrica

Dimensão	Cascata	Ágil	Fábrica de Software
Previsibilidade	Alta	Baixa/Média	Alta
Flexibilidade	Baixa	Alta	Média
Escala de produção	Média	Baixa	Alta

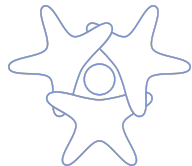


Processo Definido em Fábrica de Software

- Processo corporativo padrão (PDS - Processo definido de software) aplicado a múltiplos projetos;
- Adaptações controladas do processo para contextos específicos;
- Base para auditoria, certificação e melhoria contínua.

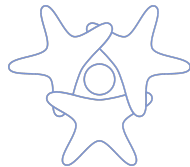


Processo Definido em Fábrica de Software



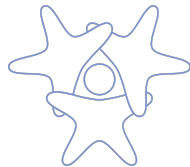
Fluxo de Produção em Fábrica de Software

- Intake e triagem da demanda do cliente;
- Análise e especificação de requisitos;
- Desenvolvimento e testes;
- Homologação e entrega ao cliente.



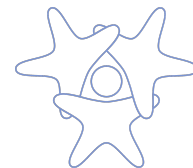
Governança de Processos

- PMO (Escritório de Projetos) acompanha prazos, custos e riscos;
- Comitês de processo revisam e aprovam mudanças;
- Auditoria interna verifica aderência ao processo definido.

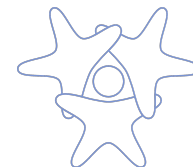


Documentação de Processo (POP)

- Procedimentos Operacionais Padrão descrevem passo a passo cada atividade;
- Checklists e templates reduzem variação entre equipes;
- Documentação é pré-requisito para certificações de maturidade.

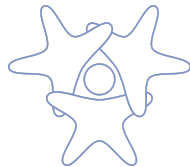


Documentação de Processo (POP)

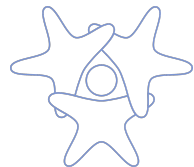
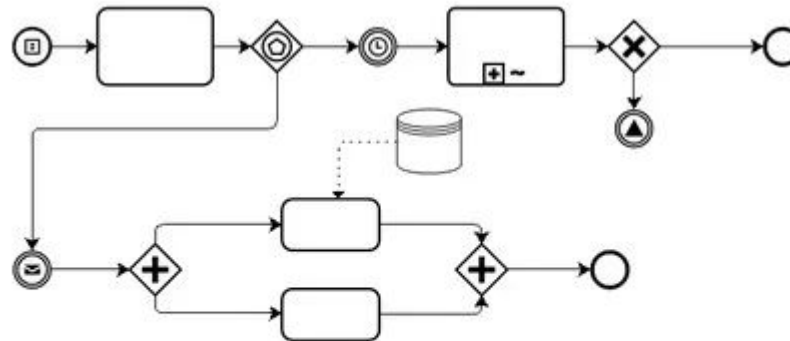


Ferramentas de Gestão de Processo

- Notação BPMN aplicada ao mapeamento de fluxos internos de TI;
- Ferramentas de workflow automatizam etapas de aprovação;
- Rastreabilidade do processo apoia auditoria e melhoria contínua.

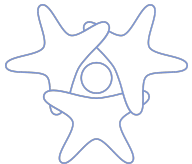


Ferramentas de Gestão de Processo





Exercício 3: Escolha do Processo Certo



- *Cenário: uma empresa precisa desenvolver um sistema de folha de pagamento com requisitos regulatórios fixos e prazo legal inegociável;*
- *Recomendem um processo (cascata, ágil, RUP ou híbrido) para esse projeto;*
- *Justifiquem a escolha com base nas características de previsibilidade, flexibilidade e escala discutidas em aula.*



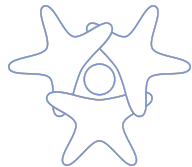
UNINASSAU
Campus Boa Viagem

Qualidade de Software

- Normas, modelos de maturidade e certificação

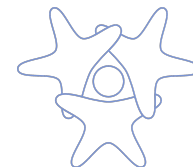
ISO 9001 Aplicada a Software

- Norma genérica de gestão da qualidade, adaptável a processos de TI;
- Exige documentação, rastreabilidade e melhoria contínua;
- Serve de base para normas específicas de engenharia de software;



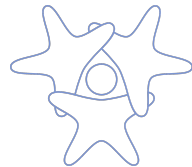
ISO/IEC 25010 – Modelo SQuaRE

- Adequação funcional, eficiência de desempenho, compatibilidade;
- Usabilidade, confiabilidade, segurança;
- Manutenibilidade e portabilidade;
- Software Product **Quality Requirements and Evaluation**.



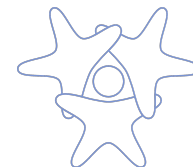
ISO/IEC 12207 Revisitada

- Processos de ciclo de vida rastreáveis sustentam a qualidade;
- Padroniza terminologia comum entre cliente e fornecedor;
- Facilita auditoria externa e certificação formal.



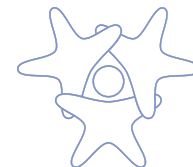
CMM – Capability Maturity Model

- Modelo de maturidade de processo de software desenvolvido pelo SEI;
- Avalia a capacidade da organização de executar processos de forma consistente;
- Base histórica direta do CMMI, hoje o padrão mais adotado.

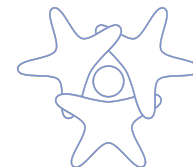
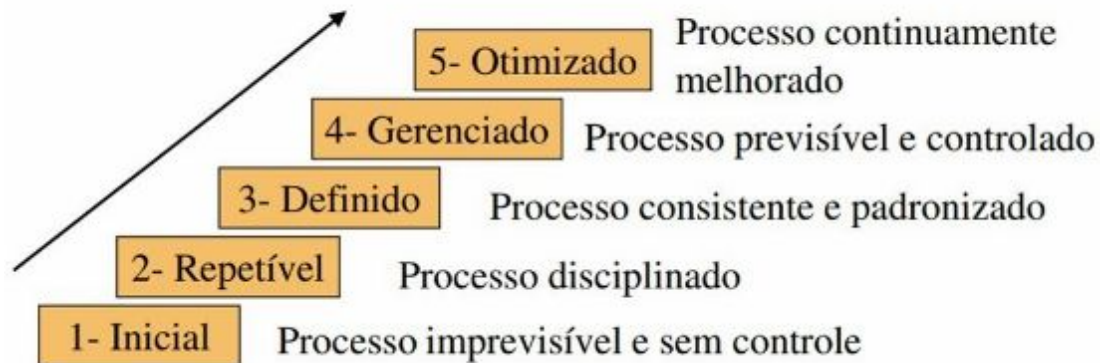


CMMI – Capability Maturity Model Integration

- Evolução e integração do CMM com outras disciplinas de engenharia;
- Referência internacional para avaliação de maturidade de fábricas;
- Amplamente exigido em licitações e contratos de grande porte.



Níveis do CMMi



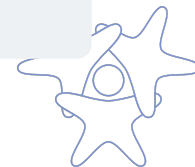
Representações do CMMI

Contínua

- Avalia a capacidade de cada processo isoladamente;
- Permite foco seletivo em áreas prioritárias.

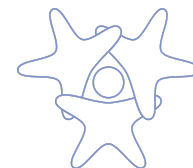
Por estágios

- Avalia a maturidade geral da organização;
- Progressão em cinco níveis predefinidos.



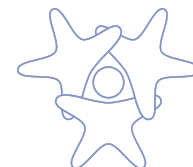
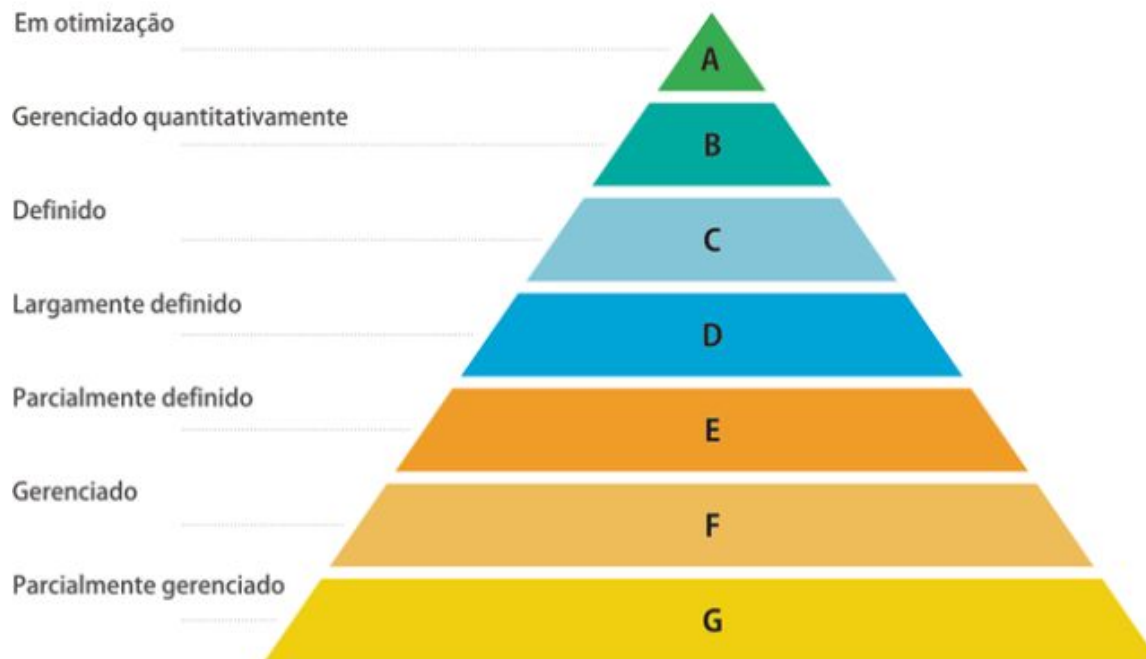
MPS.BR – Contexto e Motivação

- Iniciativa brasileira voltada especialmente a pequenas e médias empresas;
- Busca viabilizar melhoria de processo a custo mais acessível que o CMMI;
- Coordenada pela SOFTEX em articulação com universidades e empresas.





Estrutura do MPS.BR



CMMI x MPS.BR

CMMI

- Padrão internacional, mais exigente e custoso;
- Comum em grandes fábricas e multinacionais.

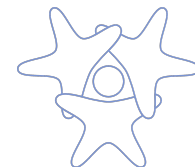
MPS.BR

- Adaptado à realidade de PMEs brasileiras;
- Custo de avaliação proporcionalmente menor.



Certificação de Fábricas no Brasil

- Avaliações conduzidas por instituições e avaliadores credenciados;
- Certificação é frequentemente exigida em editais públicos;
- Torna-se diferencial competitivo em contratos de outsourcing.

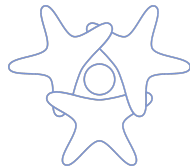
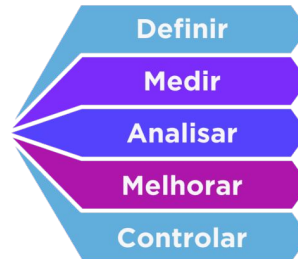


Six Sigma Aplicado a Software

- Ciclo DMAIC: Definir, Medir, Analisar, Melhorar, Controlar;
- Foco estatístico na redução de variação e de defeitos;
- Complementa modelos de maturidade com rigor quantitativo.

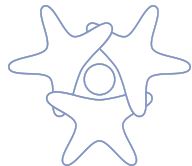
UpFlux

6σ
Six Sigma
DMAIC



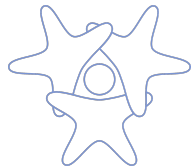
Gestão da Qualidade Total (TQM)

- Qualidade como responsabilidade de toda a organização, não só do time técnico;
- Cultura de melhoria contínua orientada por dados;
- Raízes nos trabalhos pioneiros de gestão da qualidade industrial.



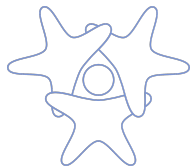
Custos da Qualidade

- Custos de prevenção: evitar defeitos antes que ocorram;
- Custos de avaliação: inspeção e testes;
- Custos de falha interna: retrabalho antes da entrega;
- Custos de falha externa: correções após entrega ao cliente.

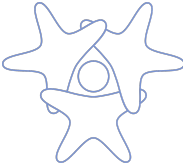




Exercício 4: Diagnóstico de Maturidade



- *É apresentada uma lista de práticas de uma empresa fictícia (processos informais, sem documentação, prazos imprevisíveis);*
 - *Identifiquem em qual nível do CMM/CMMI essa empresa provavelmente se encontra;*
 - *Indiquem duas ações concretas para avançar ao próximo nível de maturidade.*
-



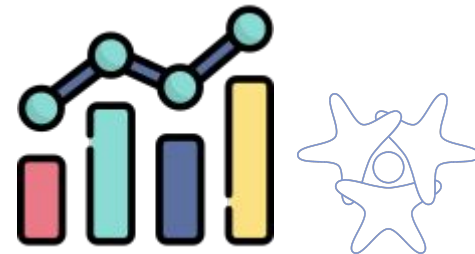
UNINASSAU
Campus Boa Viagem

Métricas e Estimativas

- Medir para prever, controlar e melhorar

Por que Medir Software

- Métricas dão visibilidade objetiva sobre processo e produto;
- Permitem controle de prazo, custo e qualidade ao longo do projeto;
- Base indispensável para melhoria contínua orientada por dados.



Métricas de Processo, Produto e Projeto

Processo e Produto

- Processo: eficiência das atividades executadas;
- Produto: características do artefato entregue.



Projeto

- Prazo, custo e alocação de recursos;
- Base para replanejamento e tomada de decisão.



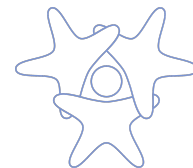
Linhas de Código (LOC)

- Métrica simples e de fácil coleta automatizada;
- Não captura complexidade real nem qualidade da solução;
- Sujeita a distorções: mais código não significa mais valor entregue.



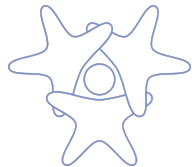
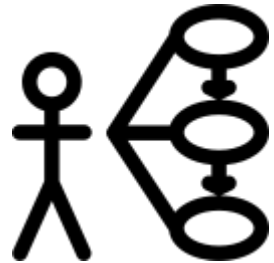
Pontos de Função

- Mede o tamanho funcional sob a perspectiva do usuário, não do código;
- Independente de linguagem ou tecnologia de implementação;
- Amplamente usada em contratos de fábrica de software no Brasil.



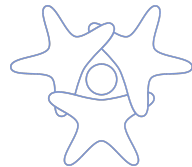
Pontos de Caso de Uso

- Estimativa baseada na complexidade dos casos de uso do sistema;
- Considera atores, cenários e complexidade técnica e ambiental.



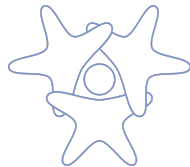
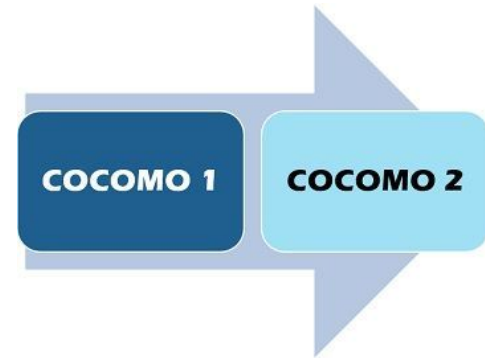
COCOMO

- Modelo de estimativa de esforço em função do tamanho estimado do software;
- Categoriza projetos em orgânico, semidestacado e embutido.



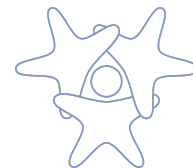
COCOMO II

- Atualização do modelo original para projetos iterativos e modernos;
- Incorpora fatores como reuso, maturidade de processo e ferramentas.



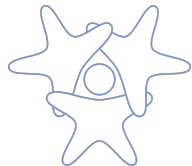
Estimativa Ágil

- Planning Poker: estimativa colaborativa por consenso do time;
- Story Points: unidade relativa de esforço, não de tempo;
- Velocidade do time orienta o planejamento de sprints futuras.



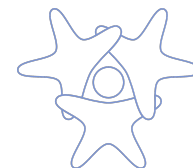
Métricas de Qualidade

- Densidade de defeitos: número de defeitos por unidade de tamanho;
- Taxa de reabertura de bugs: indicador da eficácia da correção.



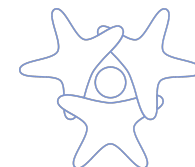
Indicadores de Produtividade

- Velocidade de entrega de funcionalidades por período;
- Lead time: tempo entre solicitação e entrega ao cliente;
- Throughput: volume de itens concluídos por unidade de tempo.



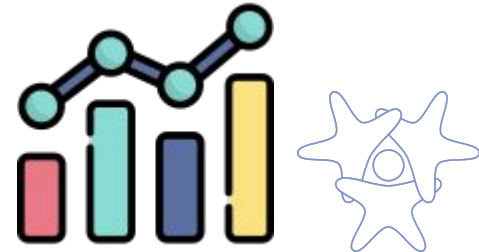
SLA em Contratos de Fábrica

- Acordo de Nível de Serviço formaliza prazos e qualidade esperada;
- Define penalidades contratuais em caso de descumprimento;
- Instrumento central na relação entre fábrica e cliente contratante.



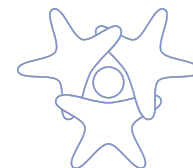
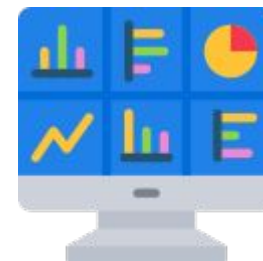
Métricas de Manutenção

- MTTR — tempo médio de reparo após uma falha identificada;
- MTBF — tempo médio entre falhas sucessivas do sistema.



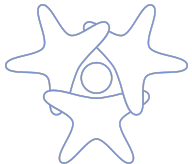
Dashboards e Indicadores Gerenciais

- Visualização executiva consolidada dos principais KPIs da fábrica;
- Apoia decisões de alocação de equipe e priorização de projetos.



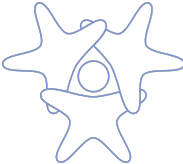


Exercício 5: Estimativa de Esforço na Prática



- *Sistema hipotético: cadastro de clientes com 4 casos de uso simples (incluir, alterar, excluir, consultar);*
- *Estimem o tamanho funcional em pontos de função, usando a lógica apresentada em aula;*
- *A partir do tamanho estimado, discutam qualitativamente o esforço esperado usando os fatores do COCOMO.*

—



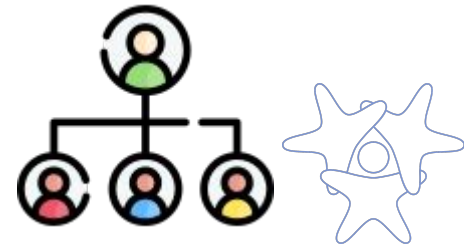
UNINASSAU
Campus Boa Viagem

Organização e Papéis

- Quem faz o quê dentro de uma fábrica de software

Estrutura Organizacional de uma Fábrica

- Diretoria e PMO no topo da estrutura de governança;
- Coordenação técnica supervisiona múltiplas células de produção;
- Células de produção executam projetos ou módulos específicos.



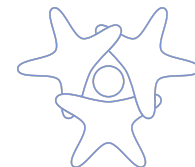
Papéis Técnicos

- Analista de requisitos: traduz necessidade do cliente em especificação;
- Arquiteto de software: define a estrutura técnica da solução;
- Desenvolvedor: implementa funcionalidades conforme especificação;
- Testador e profissional de DevOps: garantem qualidade e implantação.



Célula de Produção / Squad

- Unidade multidisciplinar responsável por um produto ou módulo;
- Reúne, em geral, analista, desenvolvedores, testador e líder técnico;
- Busca equilibrar padronização fabril com autonomia de equipe.



Fábrica de Software x Squad Ágil

Estrutura Fabril

- Organização fixa por função especializada;
- Alocação de pessoas conforme demanda de projeto.



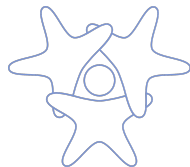
Squad Ágil

- Time multifuncional e autônomo, estável ao longo do tempo;
- Responsabilidade de ponta a ponta sobre o produto.



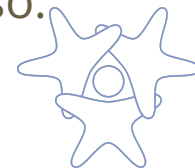
Gestão de Projetos (PMBOK)

- Aplicação de práticas do PMI à gestão de projetos de fábrica;
- Áreas de conhecimento como escopo, prazo, custo e risco.



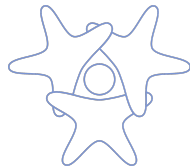
Gestão de Pessoas e Rotatividade

- Alta demanda de mercado gera forte disputa por profissionais qualificados;
- Retenção de talentos é desafio estrutural em ambientes de alta rotatividade;
- Perda de pessoal implica perda de conhecimento tácito do processo.



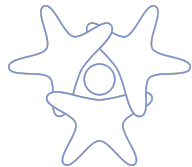
Terceirização (Outsourcing)

- Motivação: redução de custo e foco no núcleo do negócio do cliente;
- Acesso a talento especializado sem contratação direta;
- Transfere parte do risco operacional ao fornecedor contratado.



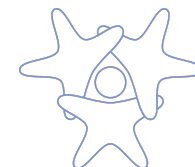
Offshoring e Nearshoring

- Offshore: fornecedor em país distante, geralmente com menor custo;
- Nearshore: fornecedor próximo geograficamente, com fuso horário compatível;
- Brasil se consolidou como polo nearshore relevante para o mercado americano.



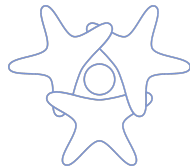
Contratos e SLA em Fábricas Terceirizadas

- Time and Material: cobrança por horas efetivamente trabalhadas;
- Preço fechado: valor fixo por escopo definido;
- Squad as a Service: equipe dedicada alocada por período contínuo.



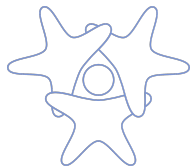
Riscos da Terceirização

- Dependência excessiva de um único fornecedor externo;
- Perda de conhecimento técnico interno da organização contratante;
- Riscos de segurança da informação em ambientes compartilhados.

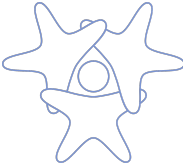




Exercício 6: Desenhando a Fábrica



- *Em grupos, projetem o organograma de uma fábrica de software fictícia de médio porte;*
- *Definam papéis, número de células de produção e forma de contratação (interna, nearshore ou offshore);*
- *Justifiquem a decisão de contratação considerando custo, risco e retenção de conhecimento.*



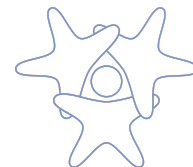
UNINASSAU
Campus Boa Viagem

Ferramentas e Automação

- DevOps, testes automatizados e produção aumentada por IA

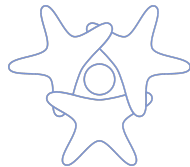
Ambientes de Desenvolvimento (IDEs)

- Padronização de IDEs reduz variação entre desenvolvedores e projetos;
- Facilita onboarding e substituição de profissionais entre equipes.



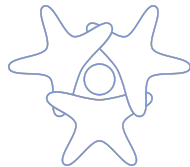
Controle de Versão

- Git como padrão de fato para versionamento de código;
- Estratégias de branching (ex.: GitFlow) organizam o trabalho paralelo.



Integração Contínua (CI)

- Build e testes automáticos executados a cada novo commit;
- Reduz o tempo de detecção de erros de integração entre equipes.



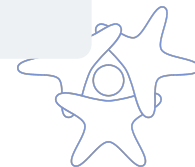
Entrega e Implantação Contínuas

Continuous Delivery

- Software sempre pronto para ser implantado;
- Implantação em produção é decisão manual.

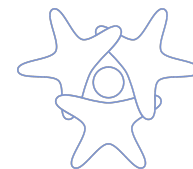
Continuous Deployment

- Toda mudança aprovada vai automaticamente à produção;
- Exige altíssima confiança na suíte de testes.

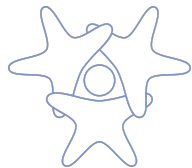
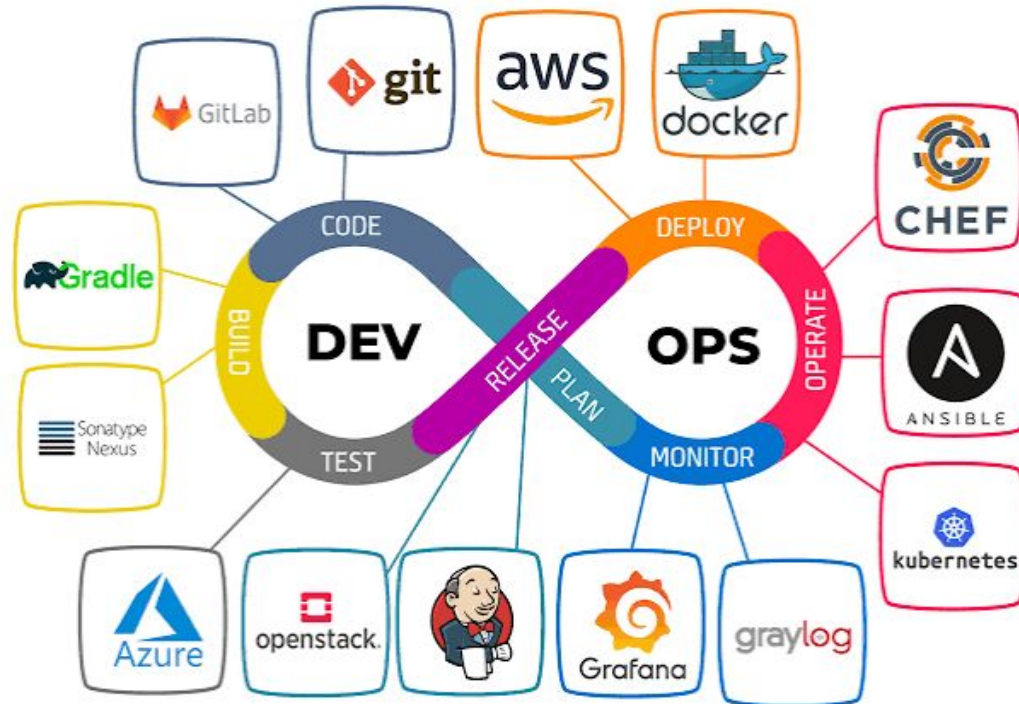


DevOps – Conceito e Cultura

- Integração entre times de desenvolvimento e operações;
- Cultura de colaboração, automação e responsabilidade compartilhada;
- Reduz atrito histórico entre "quem constrói" e "quem opera".

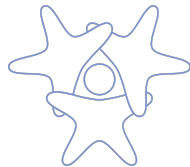


Pipeline DevOps Completo



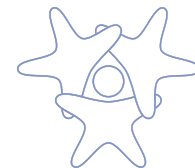
Testes Automatizados

- Testes unitários, de integração e ponta a ponta em camadas distintas;
- Pirâmide de testes: muitos testes unitários, poucos testes de interface.



Ferramentas de Gestão Ágil

- Jira e Azure DevOps como padrões de mercado para backlog e sprints;
- Quadros Kanban digitais dão visibilidade em tempo real ao fluxo.



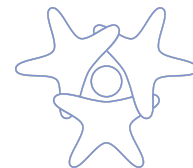
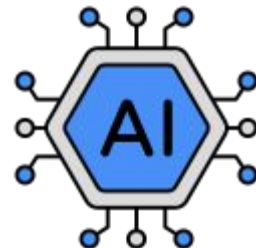
Low-Code / No-Code / Vibecoding

- Plataformas low-code aceleram a produção de aplicações simples;
- Reduzem a necessidade de codificação manual em certos contextos;
- Impactam a divisão tradicional de papéis dentro da fábrica.



Inteligência Artificial na Produção de Software

- Geração assistida de código a partir de linguagem natural;
- Testes e revisões de código apoiados por modelos de IA;
- Parte de uma tendência mais ampla de engenharia de software contínua.



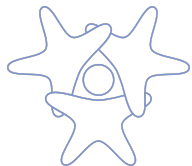
Fábricas de Software Aumentadas por IA

- Copilotos de código como ferramenta padrão em equipes de desenvolvimento;
- Potencial ganho de produtividade acompanhado de novos riscos de qualidade;
- Reconfiguração dos papéis tradicionais dentro da célula de produção.





Exercício 7: Montando um Pipeline DevOps



- *Retomem as oito etapas do pipeline DevOps apresentadas em aula*
- *Para cada etapa, indiquem uma ferramenta real de mercado que poderia ser usada*
- *Apontem em qual etapa a IA generativa traria o maior ganho de produtividade, e por quê.*



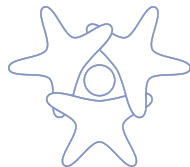
UNINASSAU
Campus Boa Viagem

Casos, Tendências e Crítica

- Olhando para o futuro do modelo fabril

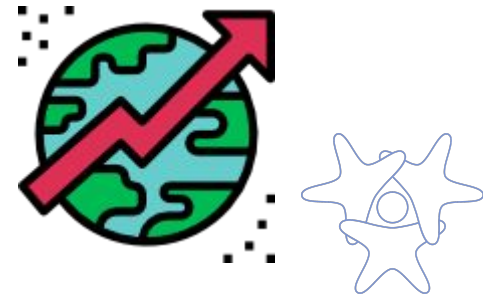
Estudo de Caso: Fábrica de Software Brasileira

- Empresa típica de polo tecnológico, estruturada em squads certificados;
- Certificação MPS.BR como diferencial em editais e contratos públicos;
- Modelo híbrido: processo definido combinado a práticas ágeis internas.



Tendências Globais

- Plataformas cloud-native e arquiteturas orientadas a serviços;
- Fábricas distribuídas globalmente, operando em múltiplos fusos horários.



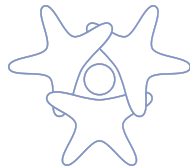
Fábrica de Software 4.0

- Analogia direta com o conceito de Indústria 4.0;
- Automação intensiva, uso extensivo de dados e apoio de IA na produção.



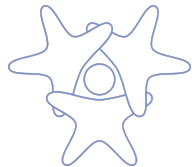
Sustentabilidade e Green Software

- Eficiência energética como critério de qualidade em ascensão;
- Computação sustentável passa a integrar métricas de engenharia.



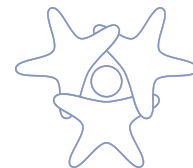
Críticas Contemporâneas ao Modelo Fabril

- Risco de precarização do trabalho técnico sob lógica de "esteira";
- Impacto na saúde mental de profissionais sob pressão constante de entrega;
- Necessidade de equilíbrio entre padronização e autonomia técnica.



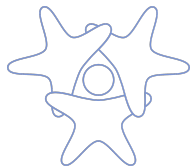
O Futuro do Trabalho do Desenvolvedor

- Automação de tarefas repetitivas via IA generativa;
- Deslocamento do foco humano para arquitetura, revisão e decisão;
- Formação em ADS precisa preparar para esse novo equilíbrio.





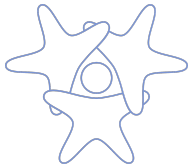
Debate Crítico: Prós e Contras da Fábrica



- *A turma se divide em dois grupos: um defende os ganhos do modelo fabril, outro expõe seus riscos e críticas;*
- *Cada grupo tem argumentos iniciais e depois uma rodada de réplica direta ao grupo adversário;*
- *Encerramento com síntese coletiva: em que contextos a lógica fabril faz mais sentido, e em quais ela é limitada?*



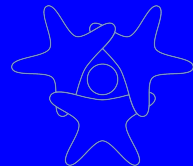
Estudo de Caso Integrador



- *Cenário completo: uma fábrica de software de médio porte quer se certificar em MPS.BR e reduzir seu lead time de entrega;*
- *Proponham, de forma integrada: um processo de desenvolvimento, um plano de melhoria de maturidade e duas métricas de acompanhamento;*
- *Indiquem também um risco organizacional relevante do plano proposto e como mitigá-lo.*

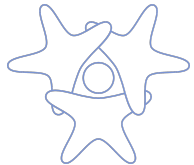
Conclusão – Principais Aprendizados

- A metáfora fabril nasce da crise do software e do exemplo japonês;
- Fábrica de software = processo definido, padronização e repetibilidade;
- Qualidade se mede por normas (ISO) e modelos de maturidade (CMMI, MPS.BR);
- Métricas e SLA sustentam a gestão contratual do modelo;
- DevOps e IA generativa estão redesenhando a fábrica contemporânea.





Para próxima aula...



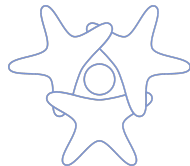
Não se esqueçam de...

- Revisar os slides desta aula!
- Pesquisar: 3 projetos de software que falharam
- Identificar os motivos do fracasso
- Trazer anotado!

—

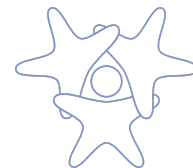
Bibliografia

- FÉLIX, R. Teste de Software. Pearson, 2016. Disponível em: <https://leitor.bvirtual.com.br>.
- ISO/IEC 12207:2017 — Systems and Software Engineering — Software Life Cycle Processes. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/document/8100771>
- FERNANDES, A. A.; TEIXEIRA, D. S. Fábrica de Software: Implantação e Gestão de Operações. Atlas, 2004. Disponível em: <https://leitor.bvirtual.com.br>.



Bibliografia

- SILVA, L. R. M. Desenvolvimento de Software e Metodologias Ágeis. Freitas Bastos, 2024. Disponível em: <https://leitor.bvirtual.com.br>.
- SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018. Disponível em: <https://leitor.bvirtual.com.br>.
- VAZQUEZ, C. E.; SIMÕES, G. S. Engenharia de Requisitos: Software Orientado ao Negócio. Brasport, 2016. Disponível em: <https://leitor.bvirtual.com.br>.





Disciplina: Laboratório de Empreendimentos Inovadores

Introdução à Fábrica de Software

Prof. Pedro Rodolfo Gomes de Souza
eu@prgsouza.com.br

